INTRODUZIONE

ALCUNI ESEMPI DI BIOMATERIALI

Primo trapianto in Italia di mandibola artificiale eseguito dall'équipe di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Azienda Ospedaliera / Università di Padova.

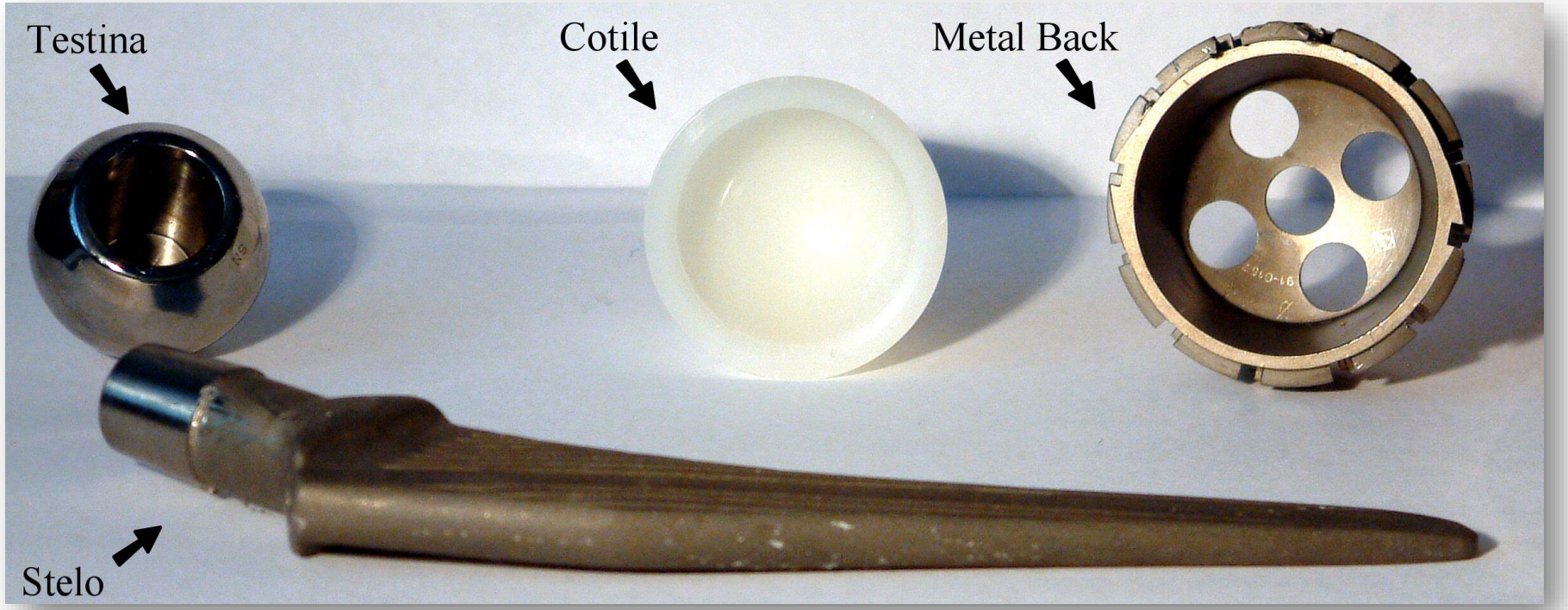
tg1

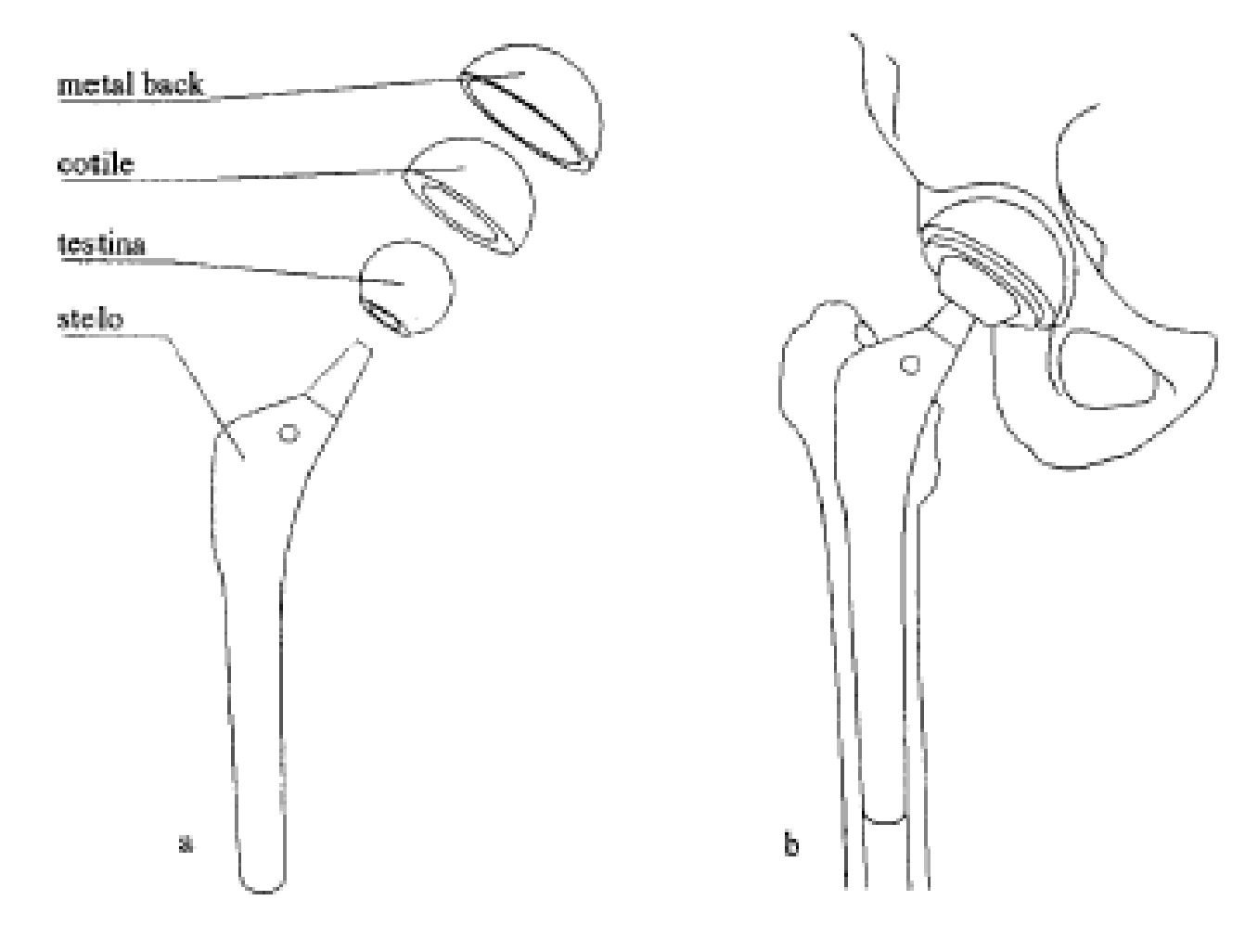
Che cos’è?

È una vite in acciaio per ridurre una frattura

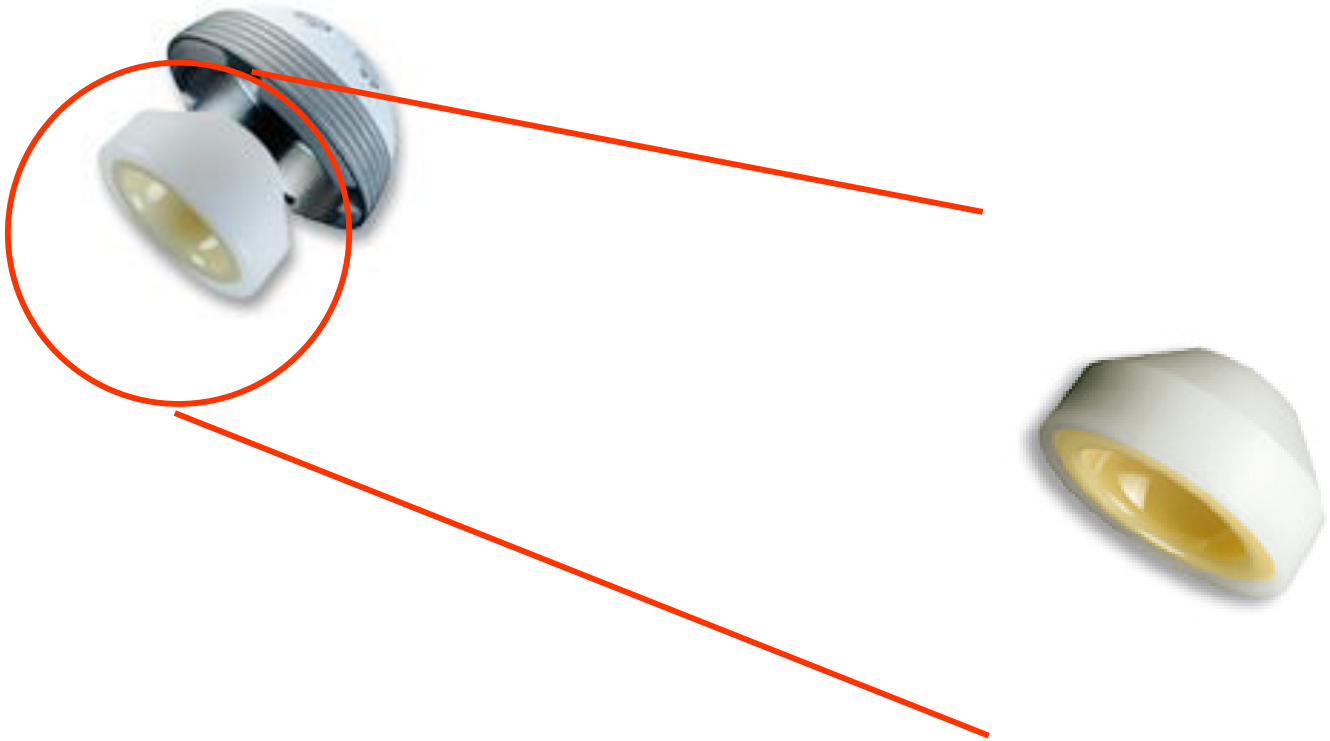
Che cos'è?

È ciò che rimane di un inserto accoppiato di polietilene e ceramica in una protesi d'anca


Testina
Cotile
Metal Back
Stelo

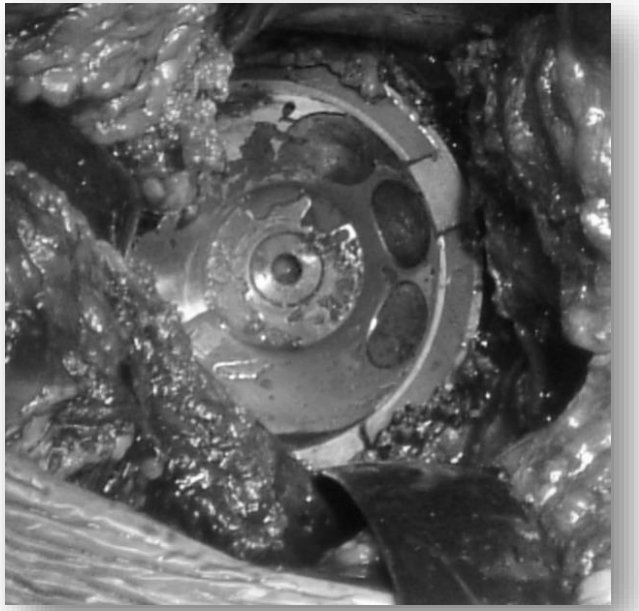

metal back
cotile
testina
stelo
a
b

In questo caso l‘inserto cotiloideo era formato da polietilene UHMWPE e ceramica



Il paziente, ad un anno di distanza dall'intervento di sostituzione totale dell'anca, non avvertiva sintomi particolari;
solo l'esame radiografico ha permesso di sospettare ciò che il chirurgo ha poi visto con i suoi occhi

Non c’è più la ceramica
e la testa femorale “balla” nel polietilene

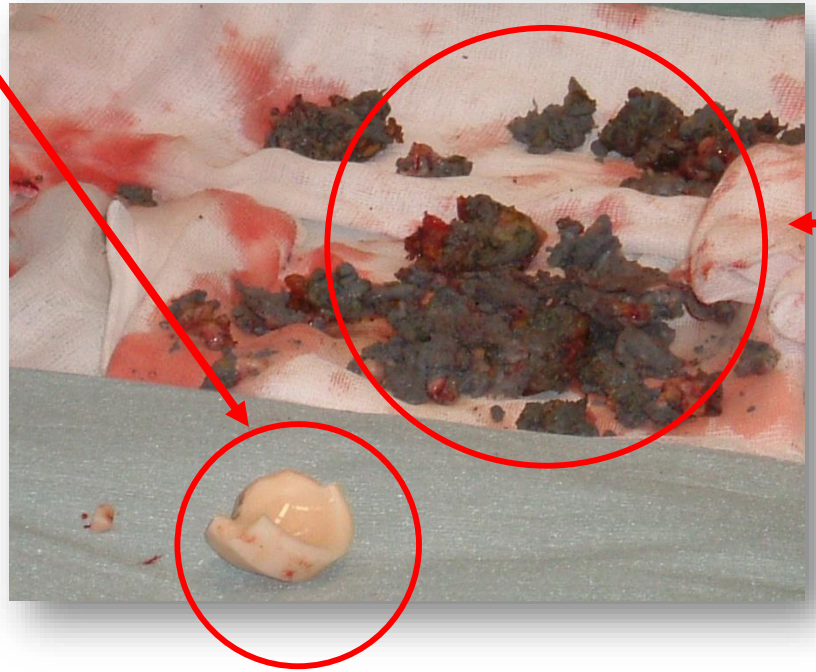


Il metal back non è danneggiato ma è presente materiale fibroso

La sede in UHMWPE si è ovalizzata!

E la ceramica dell’inserto?

Questo è il pezzo più grande, circa metà …



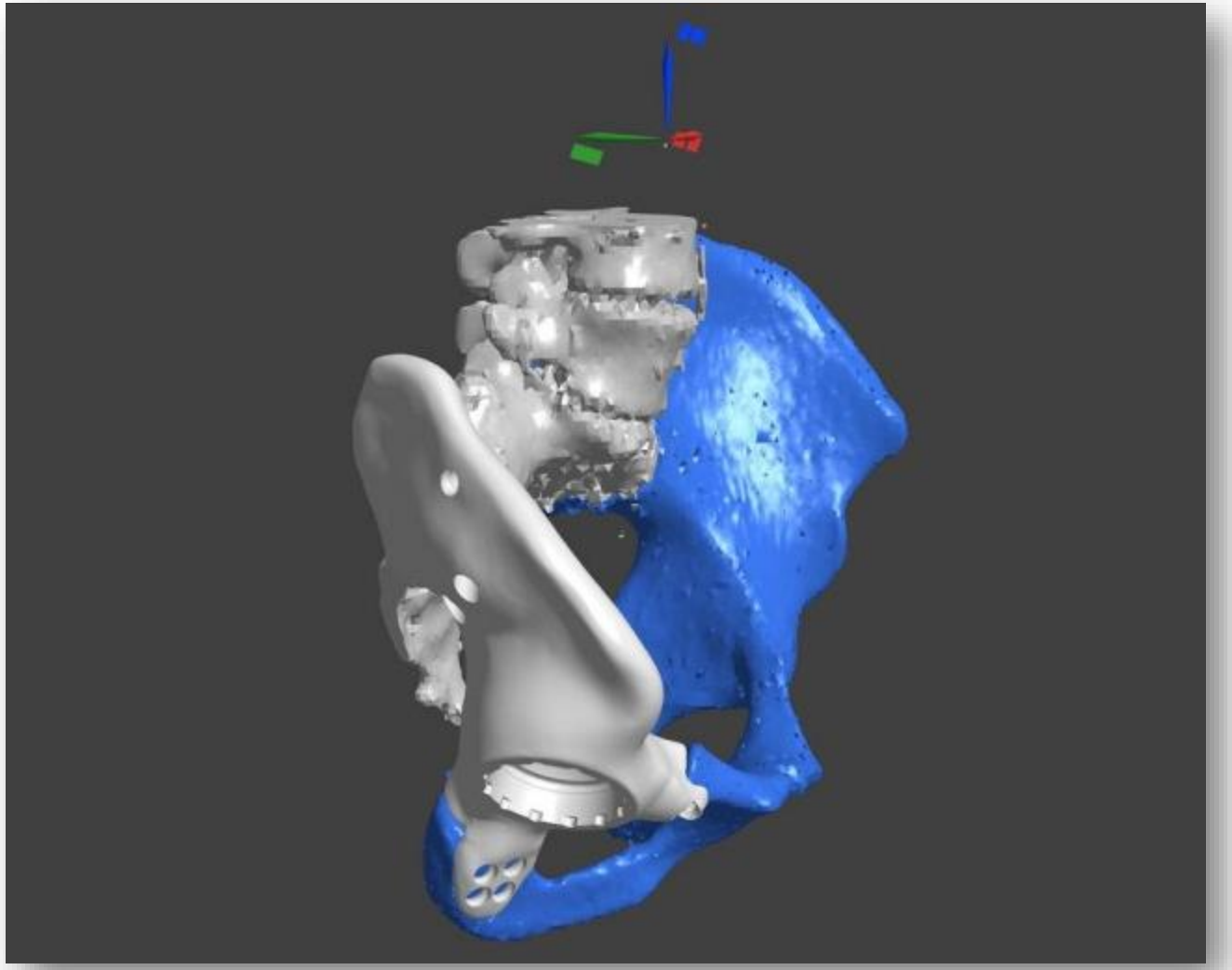
… l'altra metà è stata frammentata in pezzi più piccoli, che sono stati "attaccati" dall'organismo e ricoperti da tessuti fibrosi

Che cos’è?

Protesi artificiale - semibacino e anca - realizzata in titanio e tantalio (quest'ultimo materiale "lega" bene con le ossa umane) impiantata su un diciottenne torinese malato di tumore osseo all'ospedale Cto della Città della Salute di Torino (febbraio 2015)

L'intervento, durato dodici ore, è il primo al mondo di questo genere ed è frutto della collaborazione fra tre diverse équipe della Città della Salute

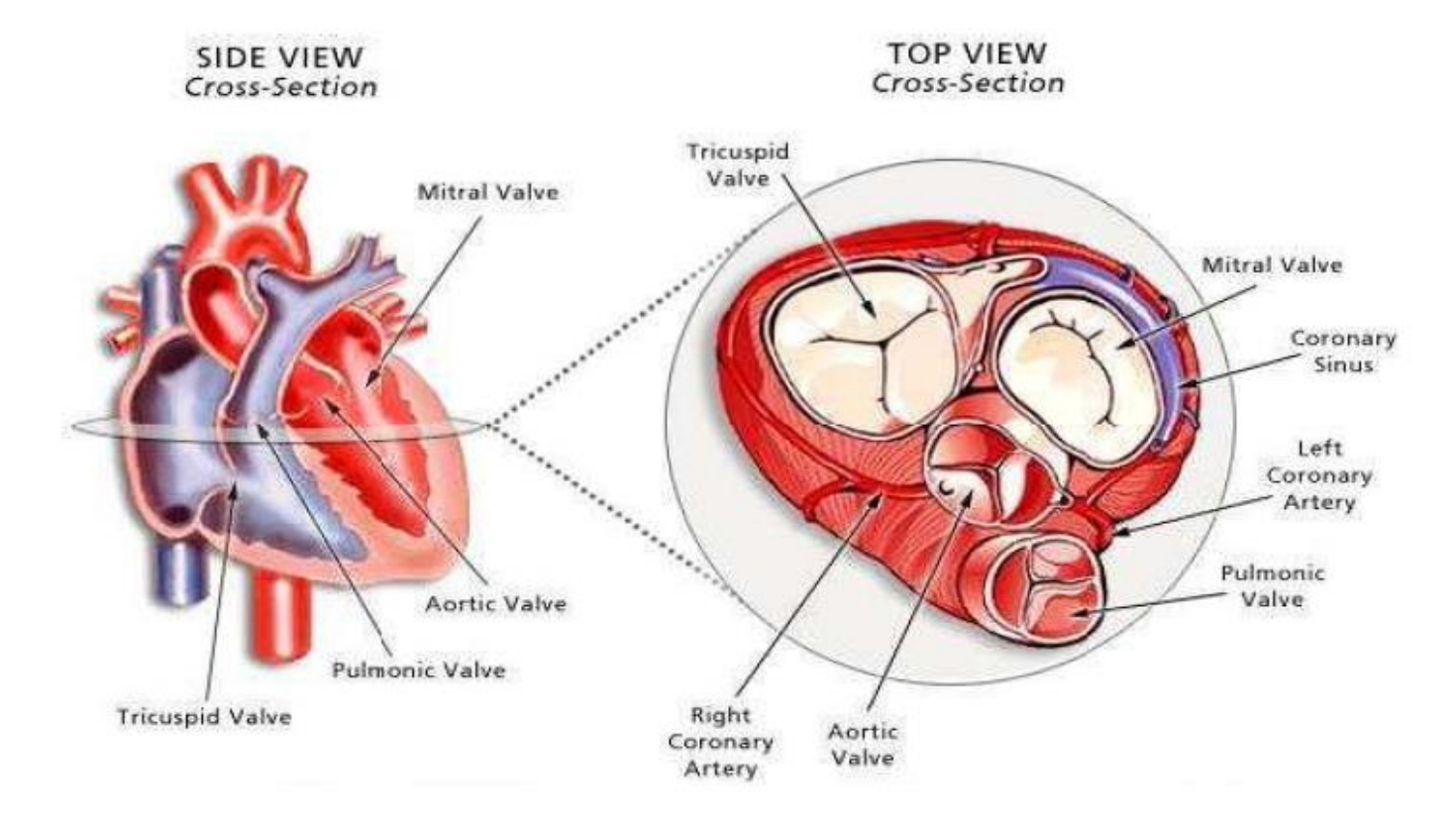
La protesi arriva dagli Usa: è stata realizzata sulla base di un calco ricavato da una Tac ad altissima definizione



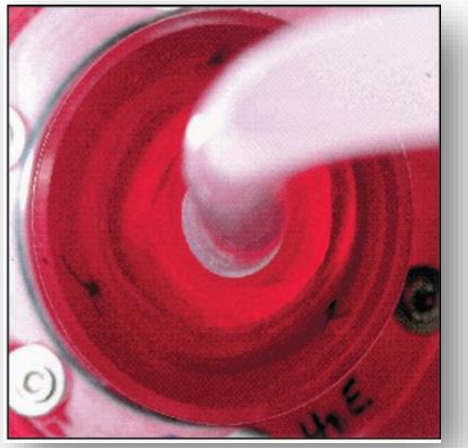
Dx

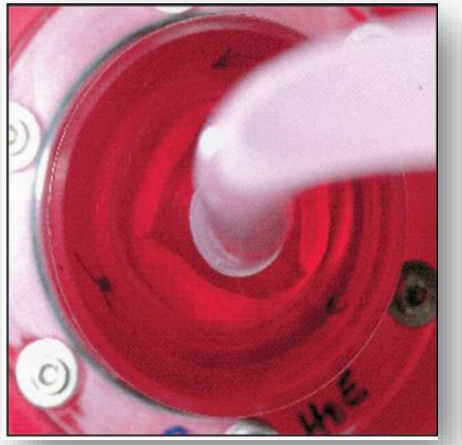
Che cos’è?

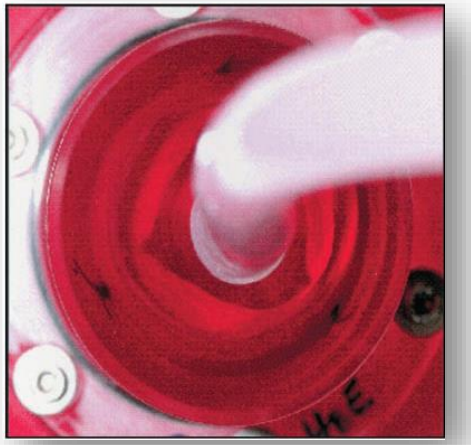
È una valvola cardiaca ricostruita con le tecniche di ingegneria tessutale



La valvola protesica biologica è stata riseminata con MSCs dopo 14 giorni di trattamento *in vitro* con un bioreattore a flusso pulsatile

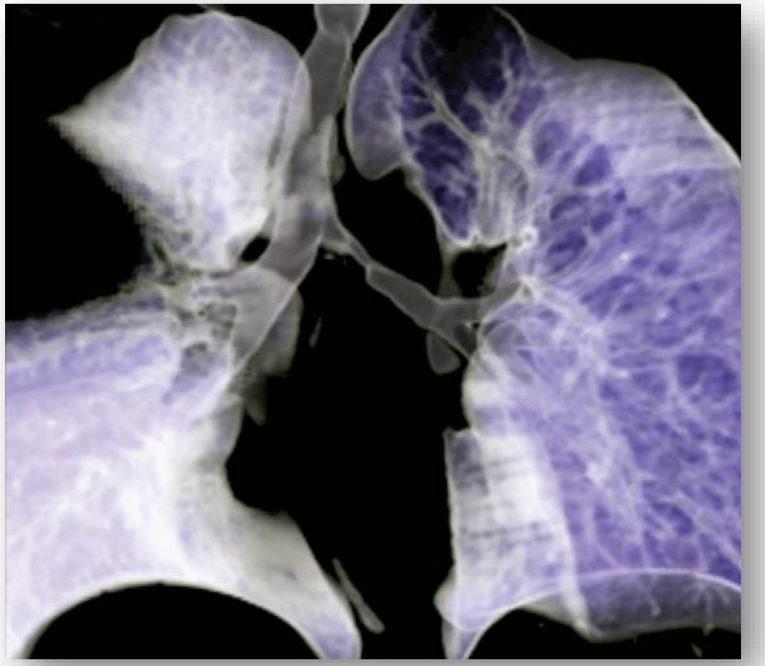






Che cos’è?

È un costrutto ingegnerizzato, ottenuto *in vitro* a partire dall'organo di un cadavere, per sostituire il tratto stenotico del bronco extra-polmonare sinistro di una giovane paziente per la quale ogni altro approccio terapeutico era risultato inefficace



L'immagine CT evidenzia la stenosi del tratto di trachea

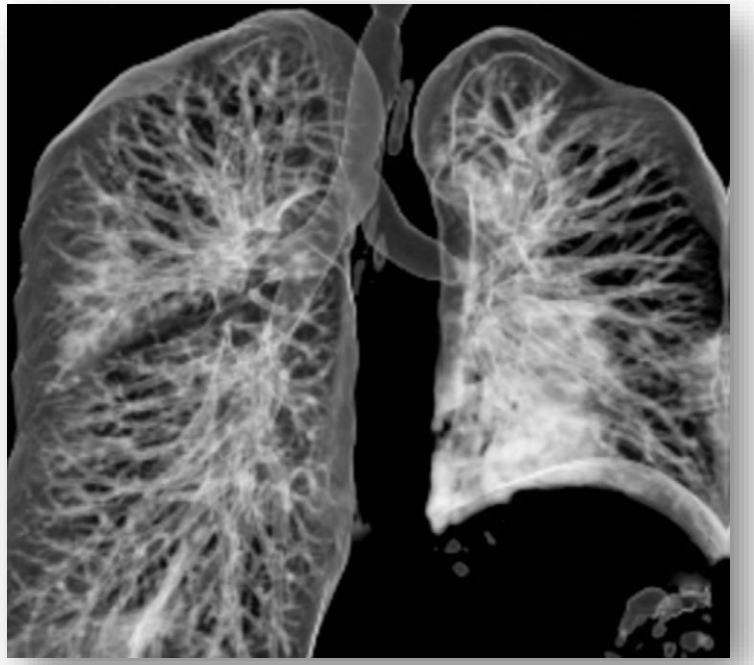
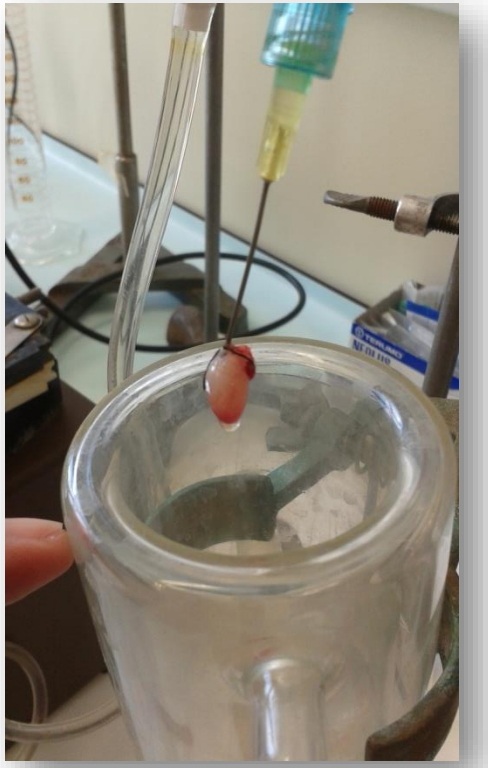


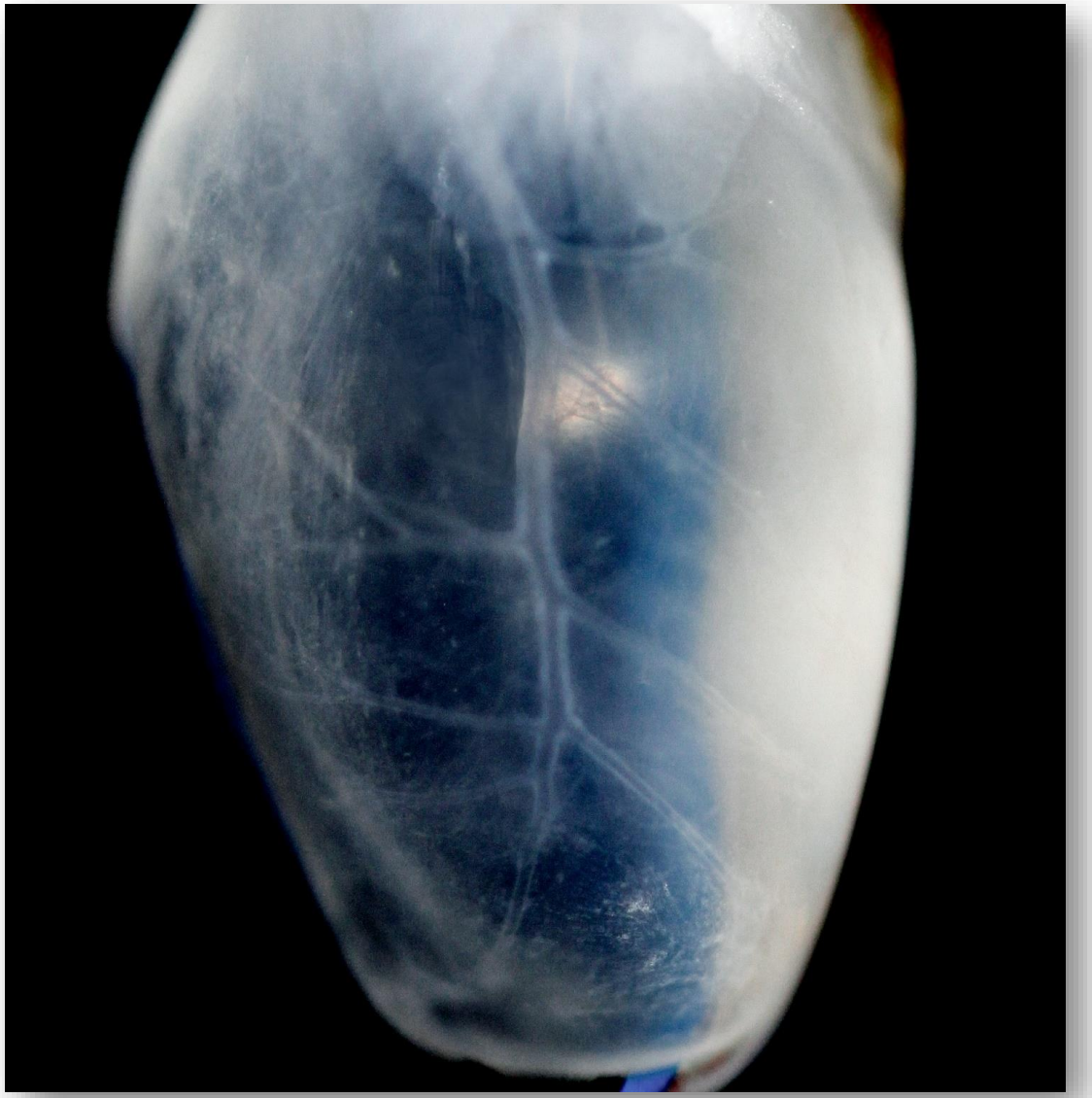
Immagine CT dopo l'intervento chirurgico: la funzionalità del bronco è stata ripristinata



Che cos’è?

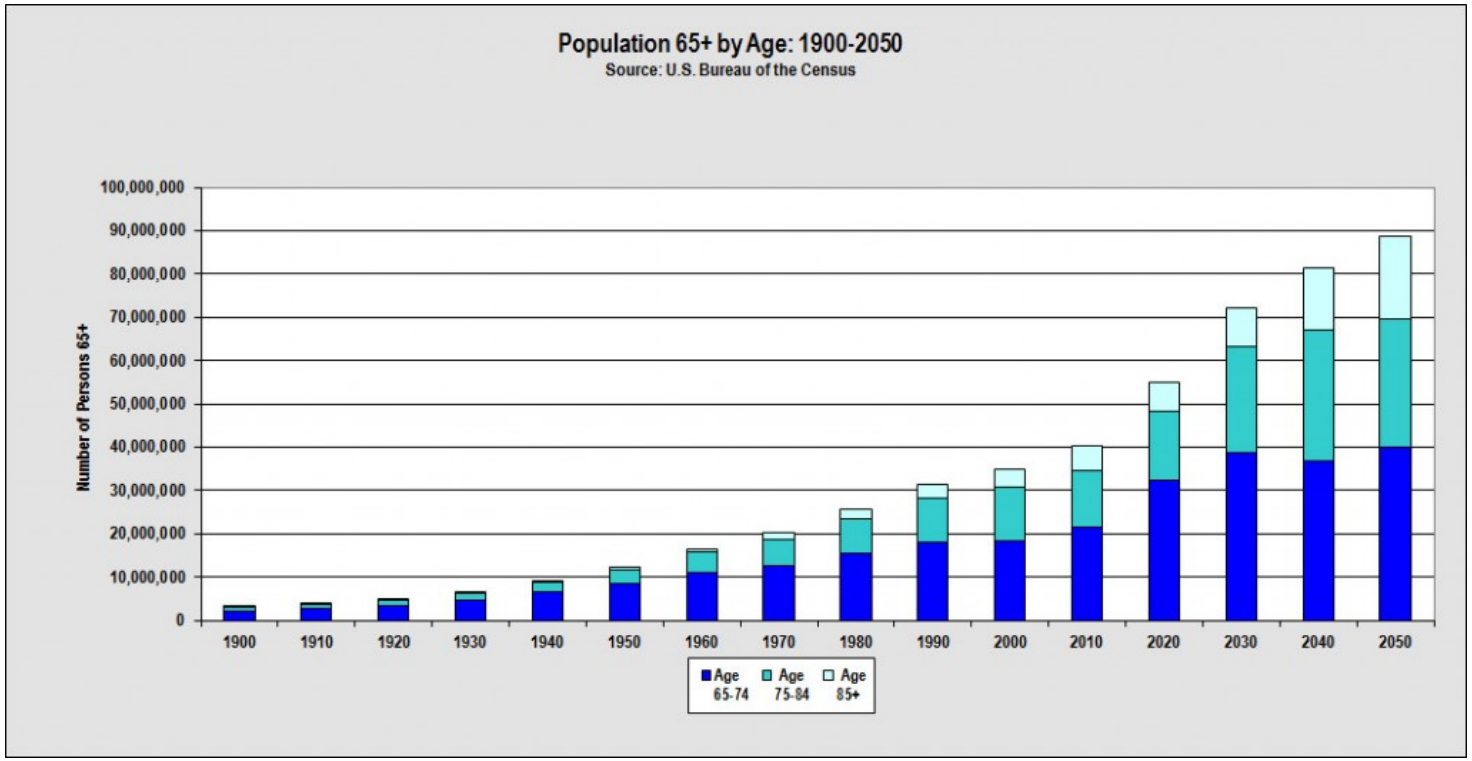
Si tratta di un cuore di ratto sottoposto a decellularizzazione, per ricavarne uno “scaffold” da ripopolare con cellule autologhe

Si vuole “rigenerare” un organo intero!



Perché lo studio dei biomateriali?

Perché la popolazione invecchia!



Agli inizi dello scorso secolo:

Aspettativa di vita: 58 anni
Cause di decesso prevalenti: malattie infettive (influenza, polmonite, tubercolosi)

Dagli anni ’40 (prima generazione di antibiotici) fino agli anni ‘90:

Aspettativa di vita: 78 anni
Cause di decesso prevalenti: patologie legate allo stile di vita (malattie cardiovascolari, tumori, …)

Entro il 2050:

- Progressivo declino della popolazione tra 0 e 25 anni
- Aumento della popolazione anziana (oltre i 65 anni)

La medicina dovrà tenere conto delle nuove necessità di carattere sociale volte al miglioramento della qualità della vita: gli impianti biomedicali avranno crescente importanza e dovranno garantire prestazioni sempre migliori

Mercato mondiale dei biomateriali

- 25.5 miliardi di dollari nel 2008
- > 28 miliardi di dollari nel 2009
- 58.1 miliardi di dollari nel 2014

Mercati locali

USA: 22.8 miliardi di dollari per il 2014 (crescita 13.6%)
Europa: 17.7 miliardi di dollari per il 2014 (crescita 14.6%)
Asia: crescita del 18.2%

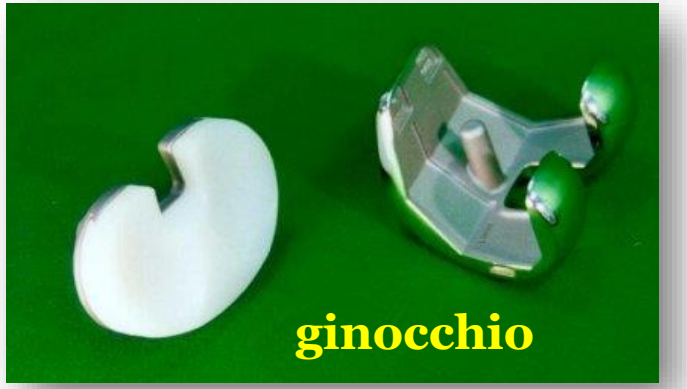
ALCUNE DEFINIZIONI

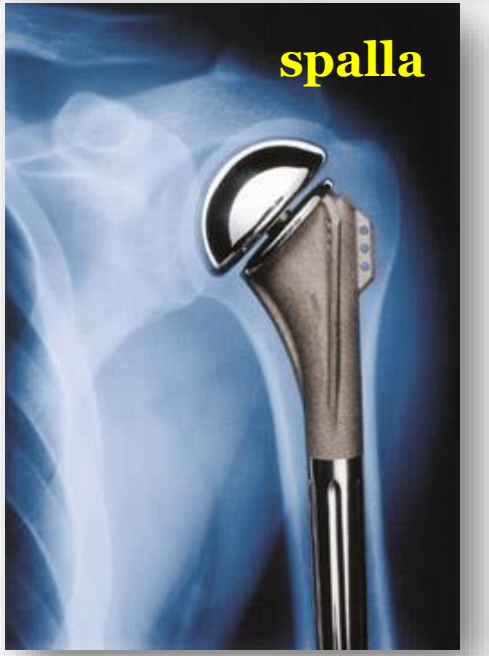
Sono indicati come **biomateriali** quei particolari materiali che, per una serie di importanti proprietà, vengono comunemente utilizzati per la costruzione di dispositivi medici (ad esempio, protesi, impianti endossei, tessuti ed organi artificiali)

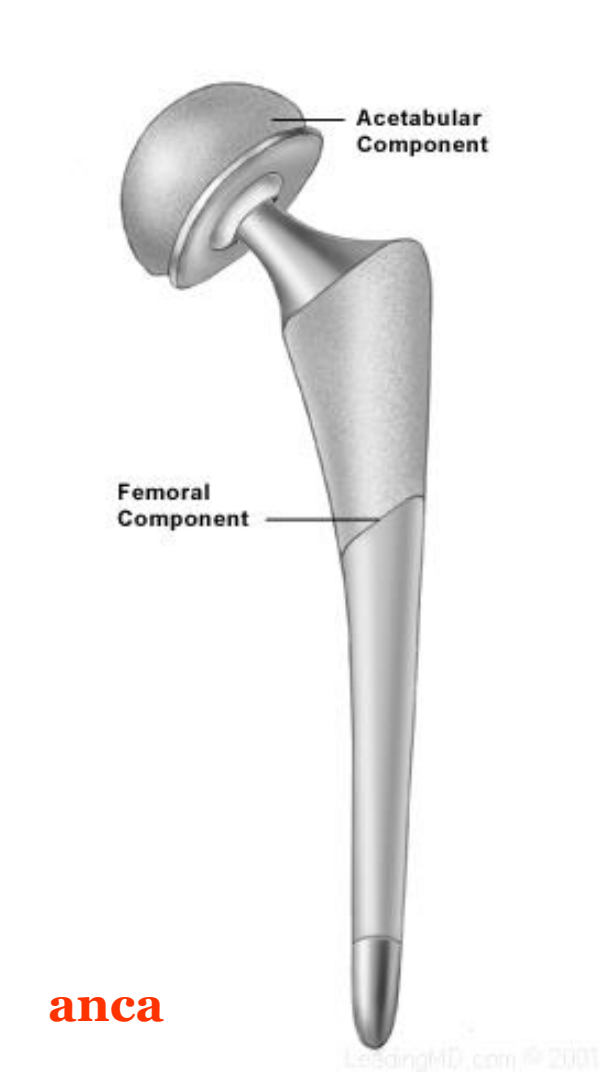
La medicina e la chirurgia fanno ricorso in maniera crescente a materiali estranei all'organismo al fine di porre rimedio, in via provvisoria o definitiva, al deficit di una funzione fisiologica

Tali materiali hanno la capacità di sostituire parzialmente o completamente le funzioni di un organismo vivente; devono possedere perciò il requisito fondamentale della **biocompatibilità**, vale a dire non devono interagire in maniera dannosa con l'organismo (almeno)

Naturalmente i biomateriali non comprendono solamente i dispositivi destinati ad essere impiantati nel corpo umano (protesi articolari, vascolari, valvolari, mammarie e osteosintetiche), ma anche materiali che hanno un contatto con tessuti della mucosa (lenti a contatto e dispositivi intrauterini) oppure destinati a trattare il sangue (rene artificiale); sono compresi in questa classificazione anche i sistemi che consentono il rilascio controllato dei farmaci


ginocchio

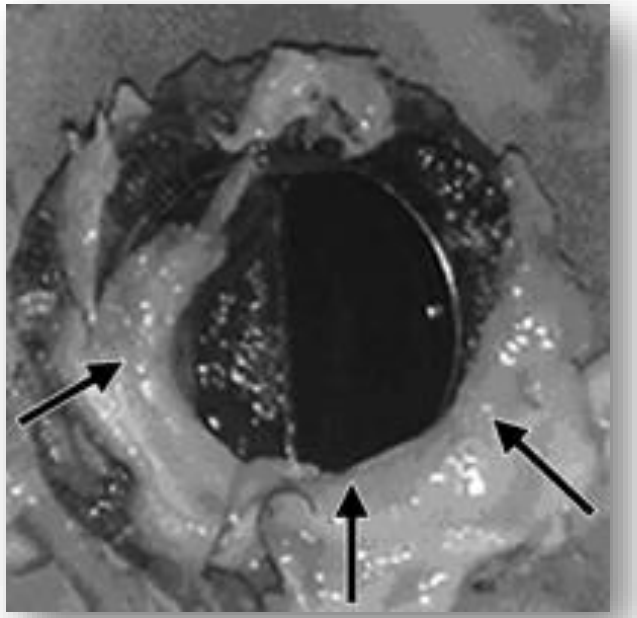

spalla

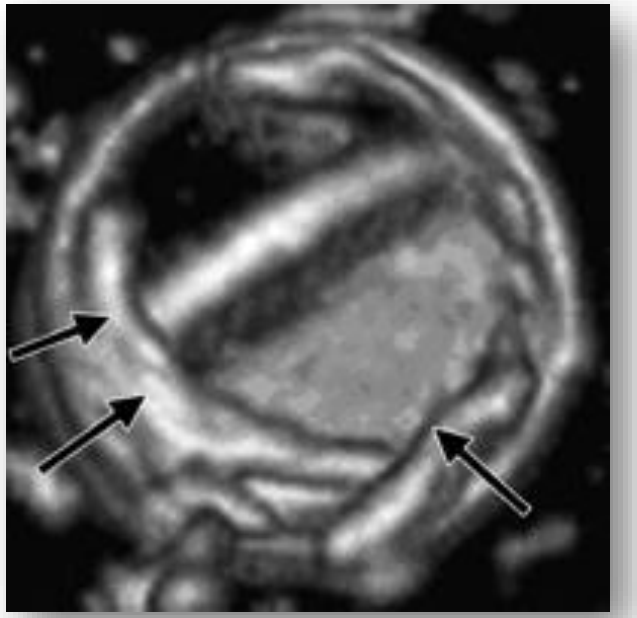

Acetabular Component
Femoral Component
anca

protesi mammaria

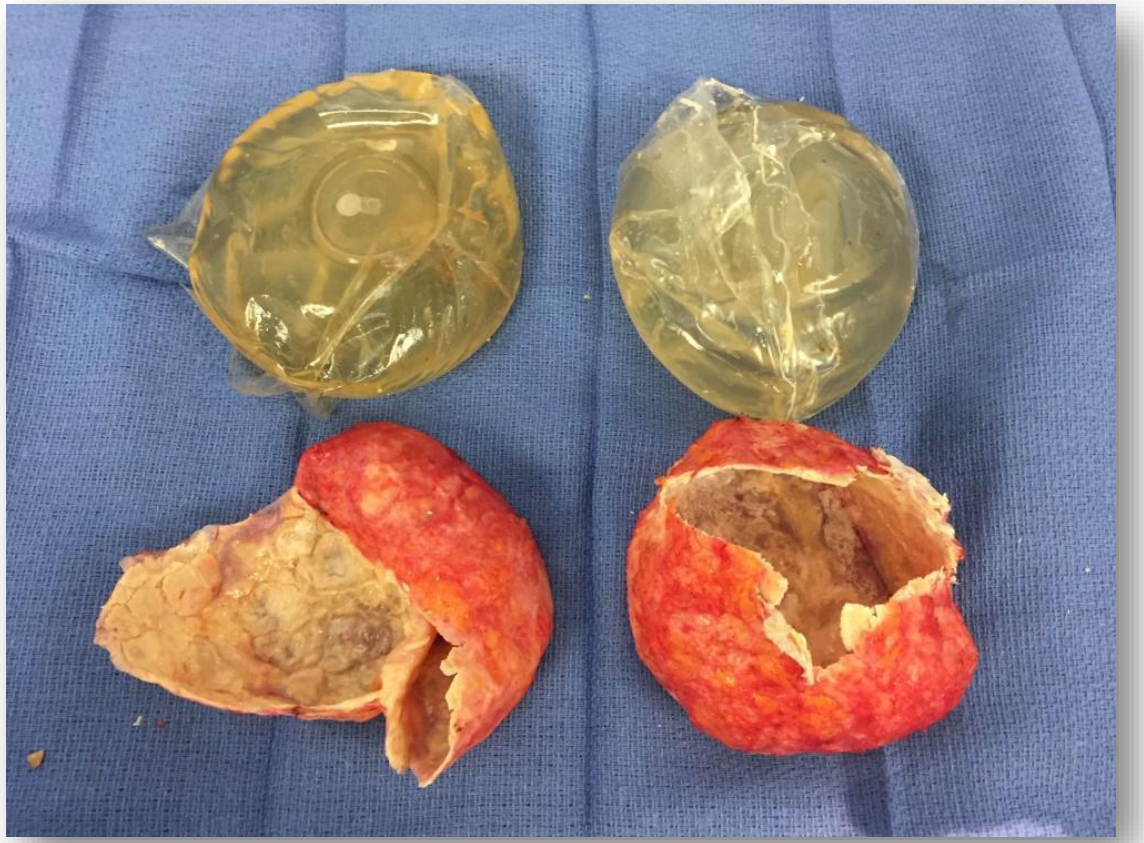
valvola cardiaca

esempi di protesi bileaflet



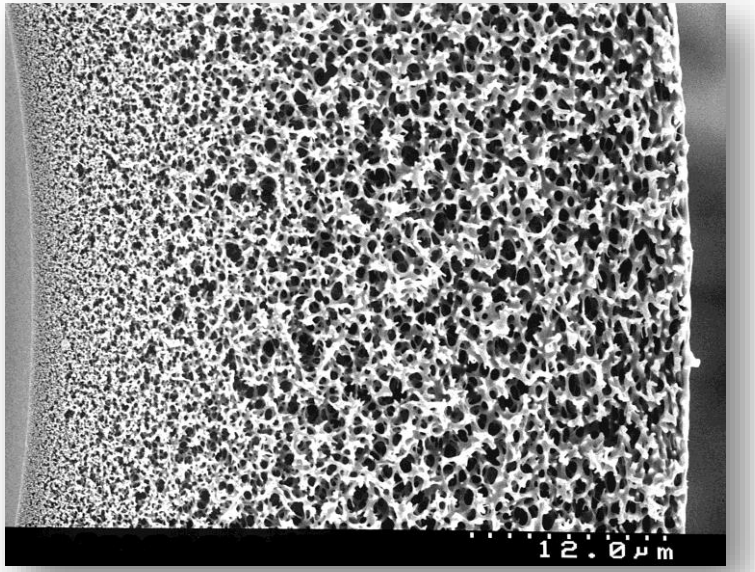


esempi di trombosi valvolare

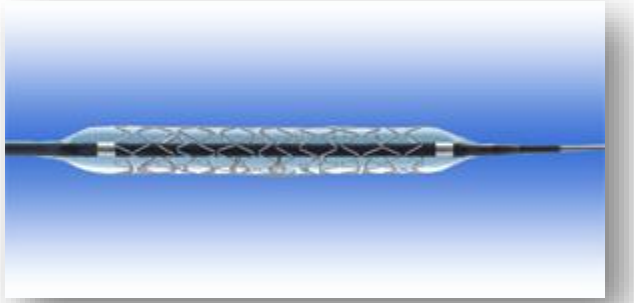


protesi mammarie e capsula fibrotica

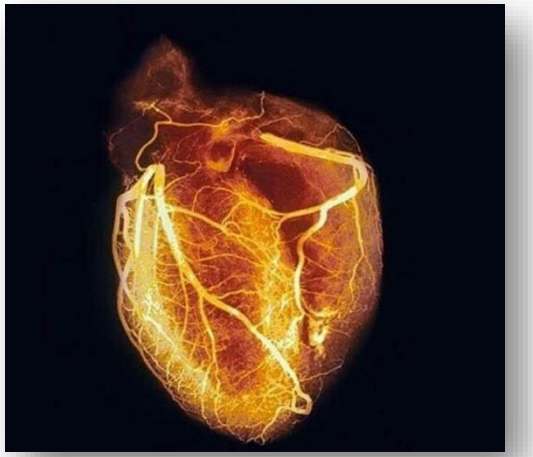
filtro per emodialisi

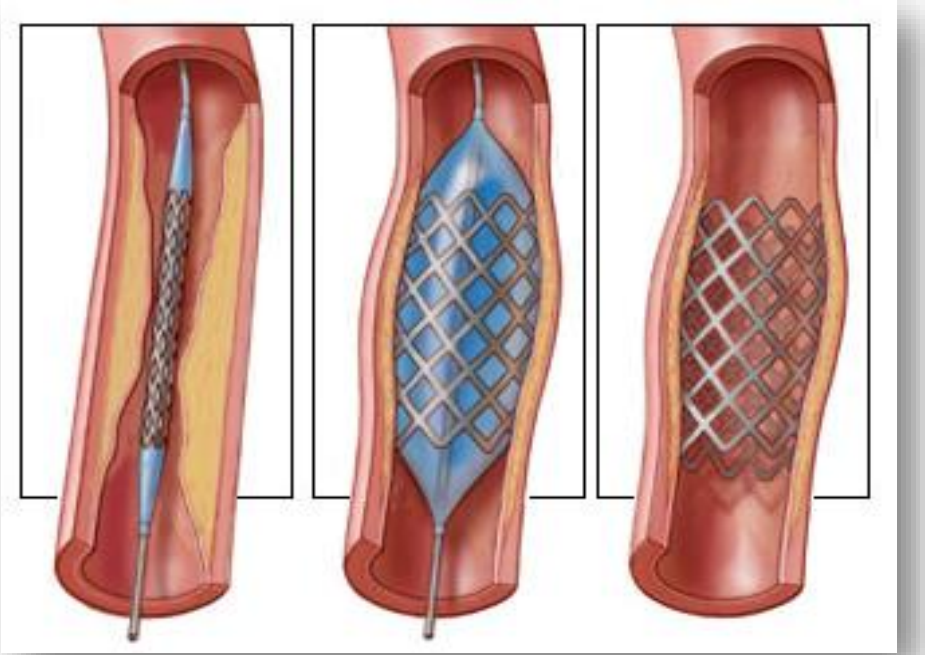


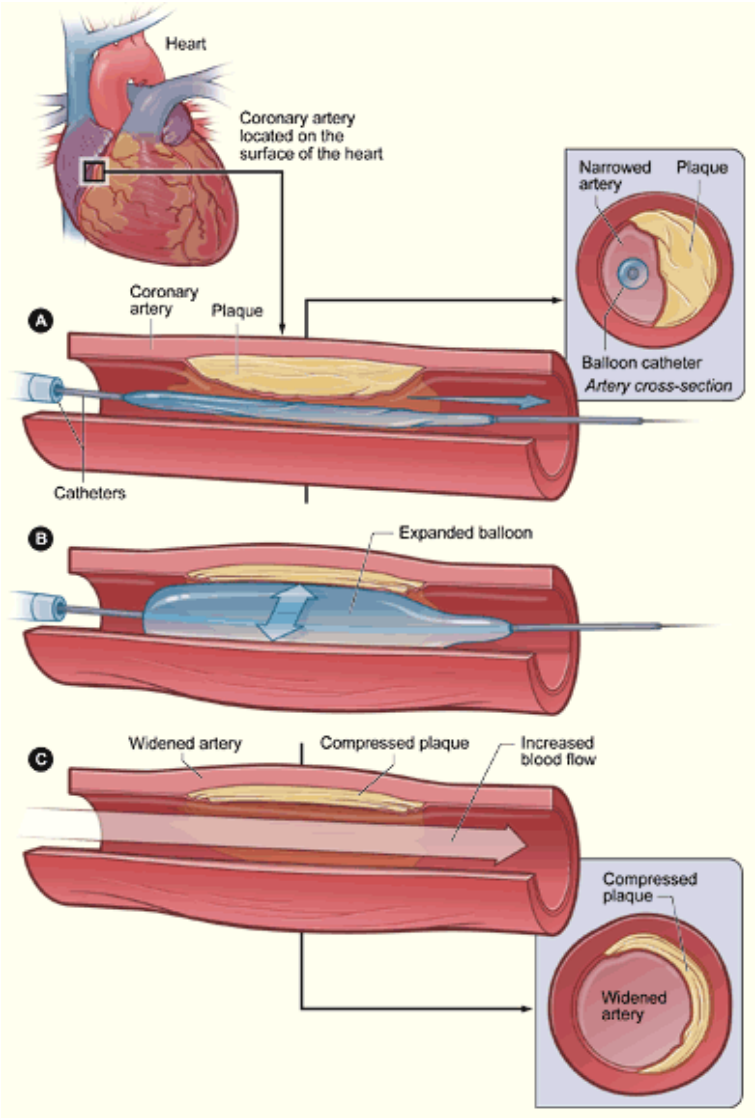
IRRIV
International
Renal Research
Institute Vicenza

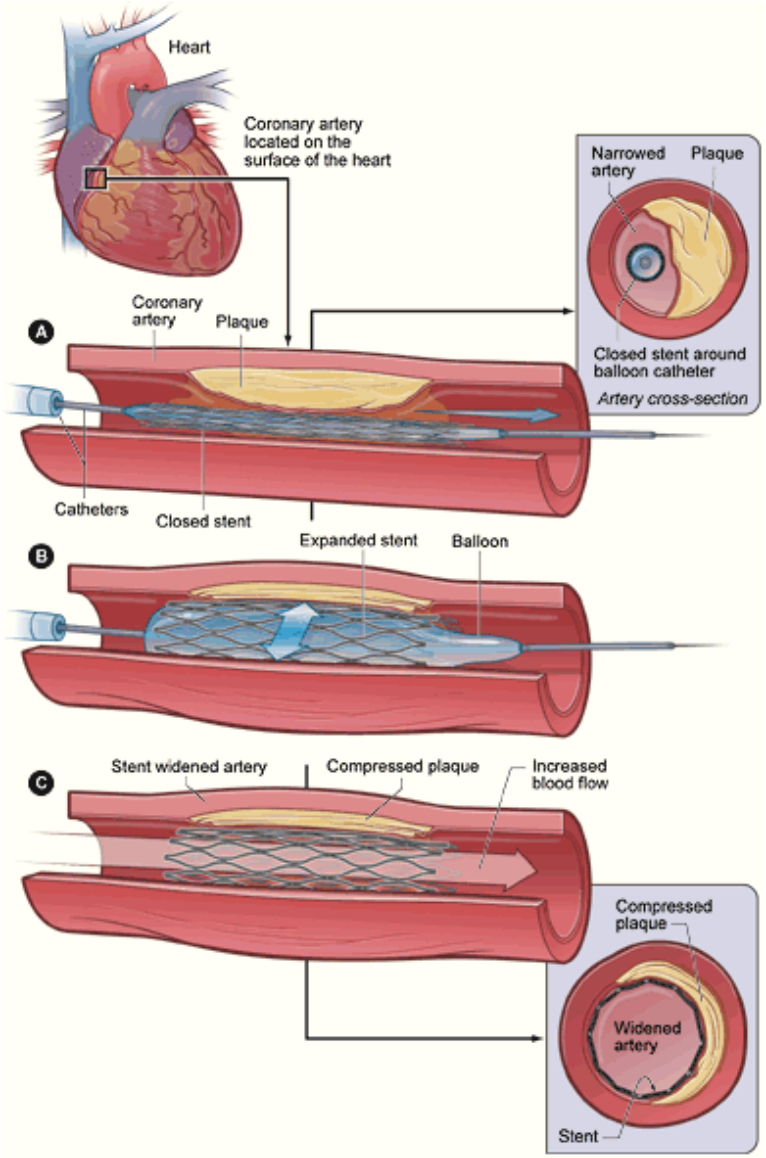


cateteri e
stent per angioplastica

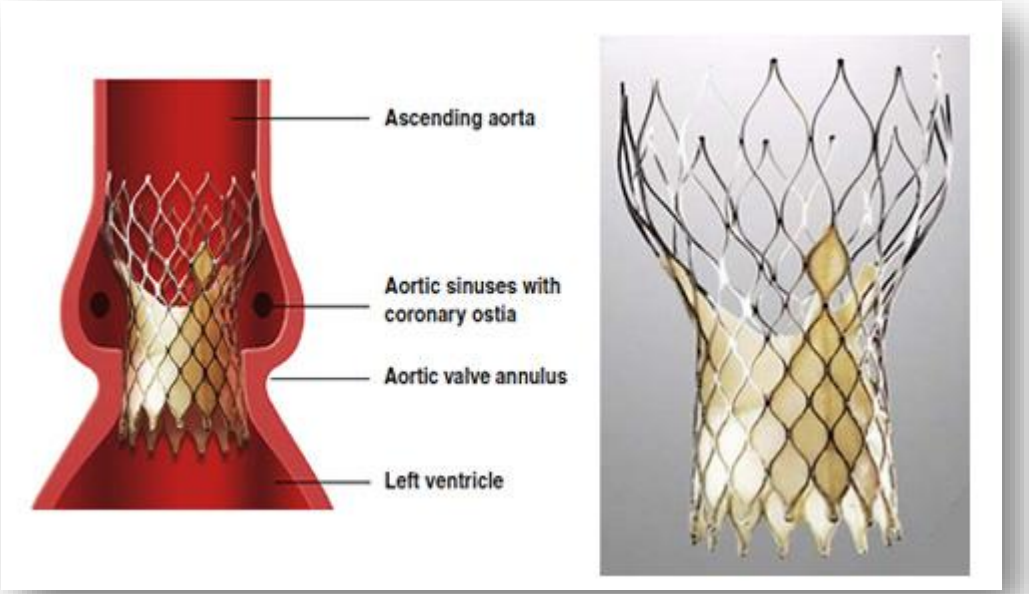


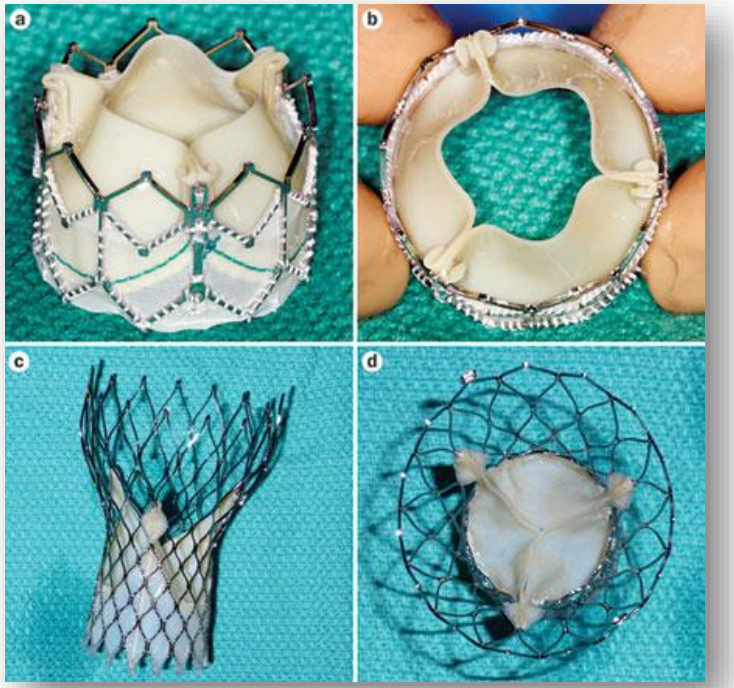



Heart
Coronary artery located on the surface of the heart
Narrowed artery
Plaque
Coronary artery
Plaque
A
Balloon catheter
Artery cross-section
Catheters
B
Expanded balloon
C
Widened artery
Compressed plaque
Increased blood flow
Compressed plaque
Widened artery

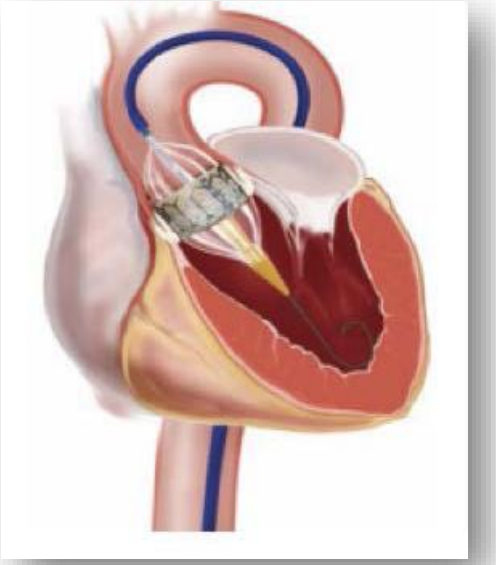

Heart
Coronary artery located on the surface of the heart
Narrowed artery
Plaque
Coronary artery
Plaque
A
Closed stent around balloon catheter
Artery cross-section
Catheters
Closed stent
Expanded stent
Balloon
B
C
Stent widened artery
Compressed plaque
Increased blood flow
Compressed plaque
Widened artery
Stent

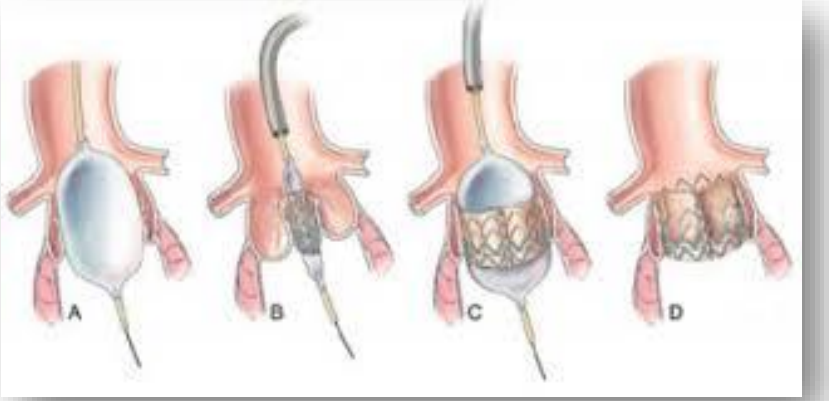
Valvole cardiache transcutanee

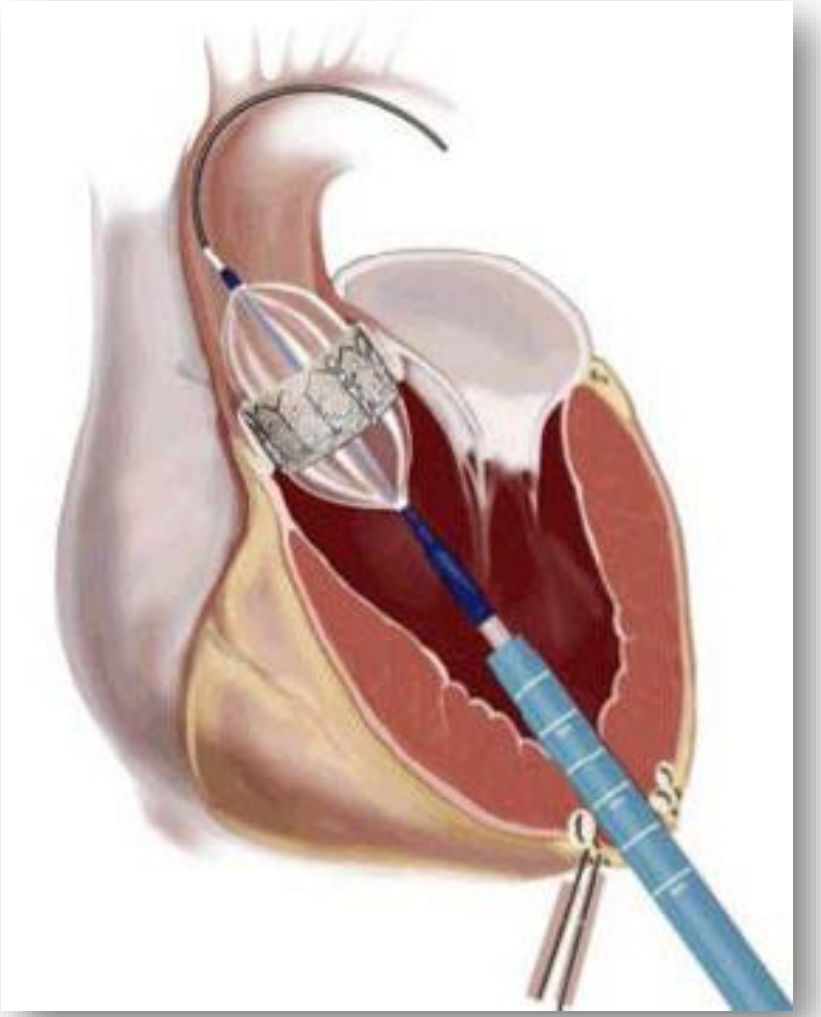


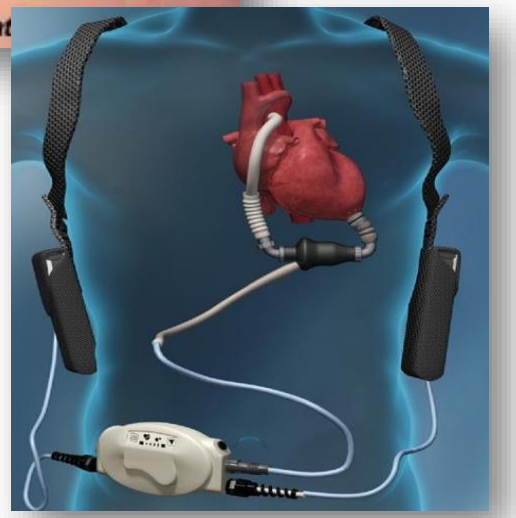


Valvole cardiache transcutanee

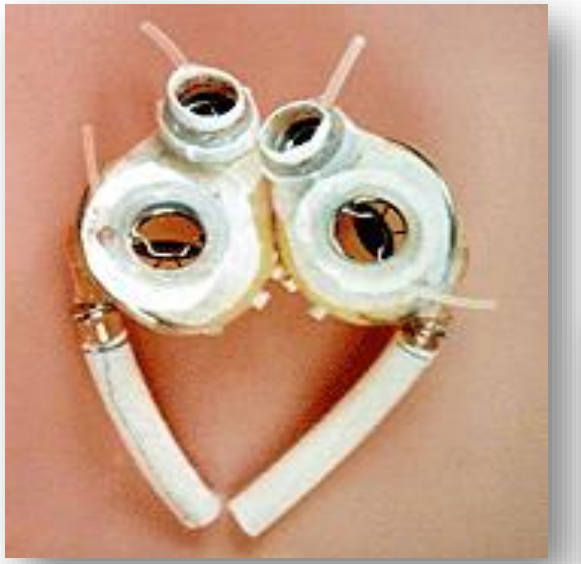




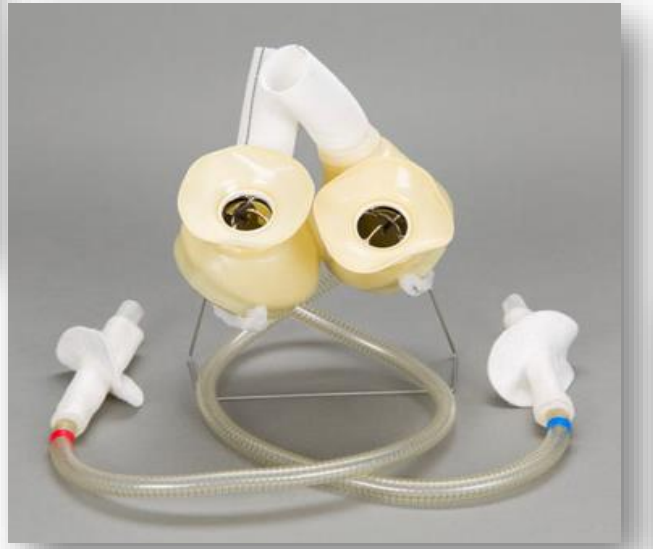


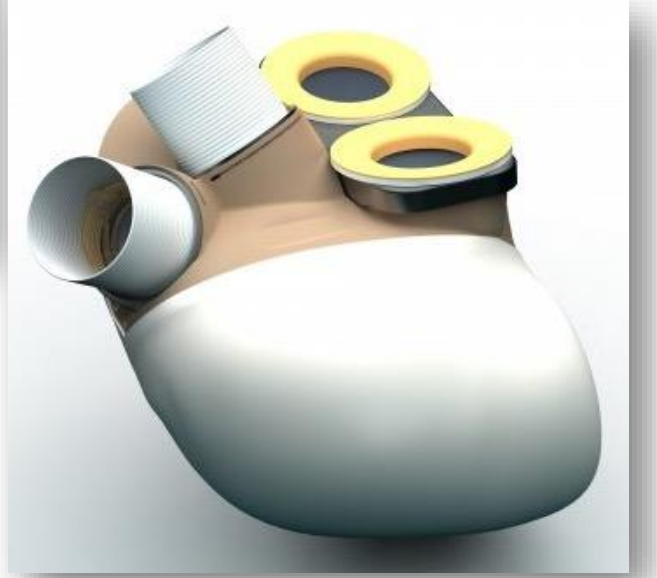


dispositivi di assistenza ventricolare (VAD)



cuore totale artificiale (TAH)





Per la verità, la ricerca nel settore dei biomateriali sta oggigiorno evolvendo nella direzione della cosiddetta **“medicina rigenerativa”**

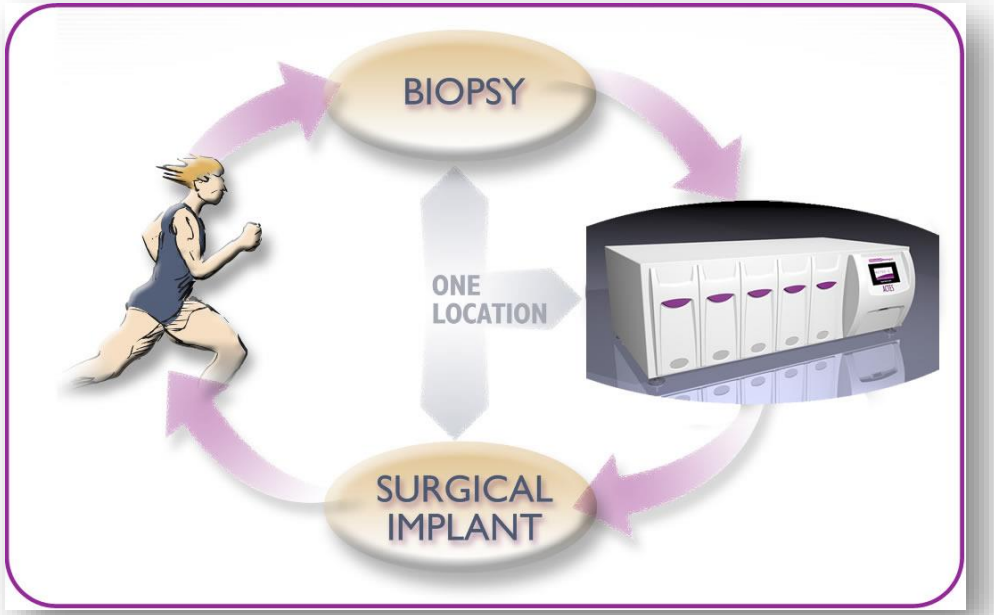
Ciò significa che il biomateriale potrà avere un utilizzo diverso: non più solo legato alla costruzione di dispositivi medici o di tessuti ed organi artificiali per trapianti, ma dedicato alla crescita di tessuti ed organi **a partire da cellule dello stesso paziente**

APPROCCIO ETEROLOGO → xenotrapianti, allotrapianti, farmaci, impianti → **PAZIENTI COME GRUPPO**

APPROCCIO AUTOLOGO → autotrapianti, *medicina rigenerativa* → **PAZIENTE COME INDIVIDUO**

Riabilitazione
Ginocchio sano
Impianto
Difetto della cartilagine
Biopsia
Chirurgia
Controllo di qualità
Espansione delle cellule
© TiGenix 15/12/2002

L’obiettivo finale di questo approccio è quello di “personalizzare” ogni trattamento terapeutico arrivando ad automatizzare il processo di produzione del tessuto (e in futuro dell’organo) da sostituire



Tutte le applicazioni della **medicina rigenerativa** saranno sviluppate quando si potranno conoscere (e controllare) diversi aspetti tra i quali:

- **proprietà** delle **cellule** e **proprietà** dei **materiali** di supporto;
- **interazioni tra cellule e superficie** dei materiali di supporto;
- **adesione e crescita** delle cellule sulla superficie e all'interno del materiale di supporto;
- **promozione** di adesione/crescita/differenziazione delle cellule mediante l'utilizzo di segnali molecolari specifici;
- **interazioni tra materiali di supporto ed ambiente biologico** (biocompatibilità, biodegradabilità, etc.)